Задача A. Встреча на реке

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Две лодки находятся на одной прямой. Левая лодка стартует в точке 0 и движется вправо, правая лодка стартует в точке S и движется влево, где S — начальное расстояние между лодками. Скорости лодок заданы:

- скорость левой лодки равна v_1 и направлена вправо;
- скорость правой лодки равна v_2 и направлена влево.

В реке есть течение, направленное слева направо, со скоростью a.

Вам дано q запросов. В каждом запросе задано целое число t. Для каждого запроса определите, успеют ли лодки встретиться не позднее чем через t единиц времени.

Формат входных данных

В первой строке записаны четыре целых числа S, v_1, v_2, a ($1 \leqslant S, v_1, v_2 \leqslant 10^8$, $0 \leqslant a < v_2$).

Во второй строке записано целое число q ($1 \leqslant q \leqslant 10^5$).

В следующих q строках записано по одному целому числу t ($0 \leqslant t \leqslant 10^8$).

Формат выходных данных

Для каждого запроса выведите в отдельной строке `YES`, если лодки встретятся не позднее чем за t времени, `NO` иначе.

Система оценки

В этой задаче помимо тестов из условия есть 20 тестов, каждый из который дает 5 баллов.

- В 10 тестах выполняется условие: $S, q, t \leqslant 100$;
- В остальных 10 тестах доп. условии нет.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
10 2 3 5 5 0 1 2 3 4	NO NO YES YES YES
7 1 1 0 4 2 3 4 5	NO NO YES YES

Задача B. Максимальный счет

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дан массив a из n целых чисел. За **одну операцию можно выполнить следующее:**

1. **выбрать два соседних элемента массива;**
2. **удалить эти два элемента из массива;**
3. **увеличить общий счёт на сумму удалённых элементов.**

Операции выполняются до тех пор, пока размер массива не станет меньше либо равен 1.

Требуется определить максимально возможный общий счёт, который можно получить, выбирая порядок операций оптимальным образом.

Формат входных данных

В первой строке входных данных нам дается одно целое неотрицательное число n $(2 \leqslant n \leqslant 10^5)$ размер массива

Во второй строке входных данных нам даются n элементов, сам массив a $(1 \leqslant a_i \leqslant 10^9)$

Формат выходных данных

Выведите максимальный счет после всех операций

Система оценки

Подзадача	Доп. ограничения	Баллы
1	$n = 2$	10
2	$n = 3$	20
3	n — **четное число**	20
5	**Без доп. ограничении**	50

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 1 2 3	5

Задача C. Преобразование строк

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Даны три строки a, b и c, состоящие из строчных латинских букв. Длины строк a и b одинаковы. Требуется преобразовать строку a в строку b, выполняя операции замены символов так, чтобы суммарная стоимость всех операций была минимальной.

Преобразование выполняется по символам. За одну операцию разрешается изменить ровно один символ строки a. Количество операций не ограничено, операции можно выполнять в любом порядке, пока в итоге строка a не станет точно равна строке b.

Разрешены два типа операций. Первый тип — прямая замена одной буквы на другую. Пусть заменяется буква x на букву y. Каждой букве соответствует её позиция в алфавите: a имеет номер 1, b — номер 2, ..., z — номер 26. Стоимость такой операции равна абсолютной разности номеров этих букв и вычисляется как $|pos_x - pos_y|$.

Второй тип операции выполняется с использованием дополнительной строки c и применяется к конкретной позиции i строки a. Чтобы изменить символ a_i в символ b_i, необходимо найти такие индексы j и k в строке c, что $c_j = a_i$ и $c_k = b_i$. После этого разрешается заменить символ a_i на символ b_i. Стоимость такой операции равна $|j-k|$. Если подходящих индексов j или k не существует, то выполнить такую замену через строку c нельзя. В этой операции стоимость зависит только от позиций j и k в строке c, а не от позиций букв в алфавите.

Для каждой позиции строки a необходимо получить соответствующий символ строки b, выбирая наиболее выгодную последовательность разрешённых операций. Требуется найти минимальную возможную суммарную стоимость, необходимую для преобразования строки a в строку b, и вывести это значение.

Формат входных данных

В первой строке входных данных у нас есть строка a ($1 \leqslant |a| \leqslant 2 * 10^5$)(тут $|a|$ означает длину строки a)

Во второй строке входных данных у нас строка b ($1 \leqslant |b| \leqslant 2 * 10^5$)

В третьей строке входных данных у нас строка c ($1 \leqslant |c| \leqslant 2 * 10^5$)

Формат выходных данных

Нужно вычислить за какую минимальную стоимость мы получим строку b из строки a

Система оценки

Подзадача	Дополнительные ограничения	Баллы
1	Строка c всегда равна `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz`.	9
2	С помощью второго типа операции любую букву можно заменить на любую другую за одну операцию.	14
3	$\|a\| \leqslant 100$, $\|b\| \leqslant 100$, $\|c\| \leqslant 100$.	21
4	В строке c все буквы различны.	23
5	Дополнительных ограничений нет.	33

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
aaa aqe aq	5